南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能231

学生姓名：梁宏熙

学生学号：206231315

任课教师：吉用丽、唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

配电网时序潮流计算

本任务在本人城市 23 节点算例上完成 24 小时交流潮流，确定薄弱节点和全天网损，并将负荷提高 10%后重新计算。各时段均从初始算例重新构造负荷，避免循环累乘。

参数	本次设置
学号与负荷系数	206231315；XY=15；α=1.03
算例与光伏节点	case_chengshi_A；节点 4、9、14
光伏及储能	每节点 0.8MW 光伏，按典型日出力；无储能
步长与交流求解	24 个 1 小时时段；MATPOWER runpf，pf.tol=1e-10

有功、无功功率以 MW、Mvar 输入 MATPOWER，支路阻抗已标幺化，不重复换算。光伏以单位功率因数运行，只从指定节点有功负荷中扣除实际光伏出力。

$$P_{i,t}^{net} = \alpha P_{i,0}^{load} \lambda_t^{load} - P_{i,t}^{pv}; \quad Q_{i,t} = \alpha Q_{i,0}^{load} \lambda_t^{load}$$

$$E_{loss} = \Sigma_{t=1}^{24} P_{loss,t} \Delta t$$

运行结果与数据记录

指标	原负荷 α=1.03	负荷增加 10% α=1.133
全天最低电压/p.u.	0.956708	0.952110
最低电压节点/时段	10 号节点 / 第 19 时段	10 号节点 / 第 19 时段
全天电能损耗/MWh	0.416502	0.454045
午间最低电压/p.u.	0.994204	0.993620
晚峰最低电压/p.u.	0.956708	0.952110

两种负荷设置均 24 次收敛。第 12 时段代表午间，第 19 时段代表晚高峰。任务一的 0.8MW 光伏场景与任务三的 1.2MW 光伏场景不同，网损不能直接混作同一基准。

任务一 负荷灵敏度与结果解释

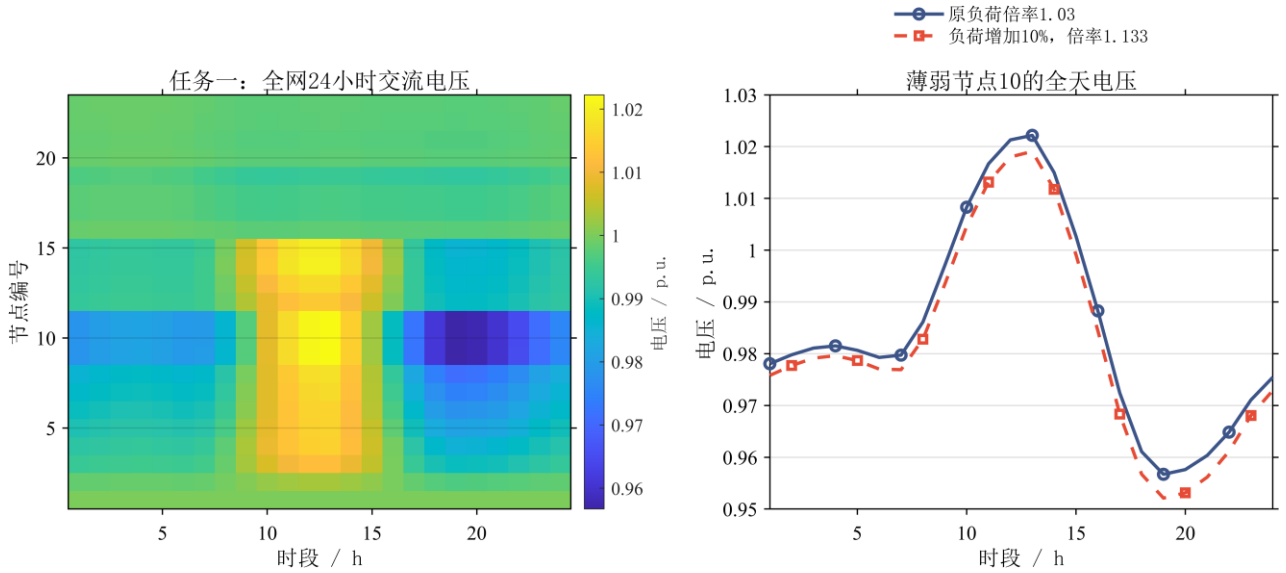


图 1 全节点全天交流电压与薄弱节点电压对比

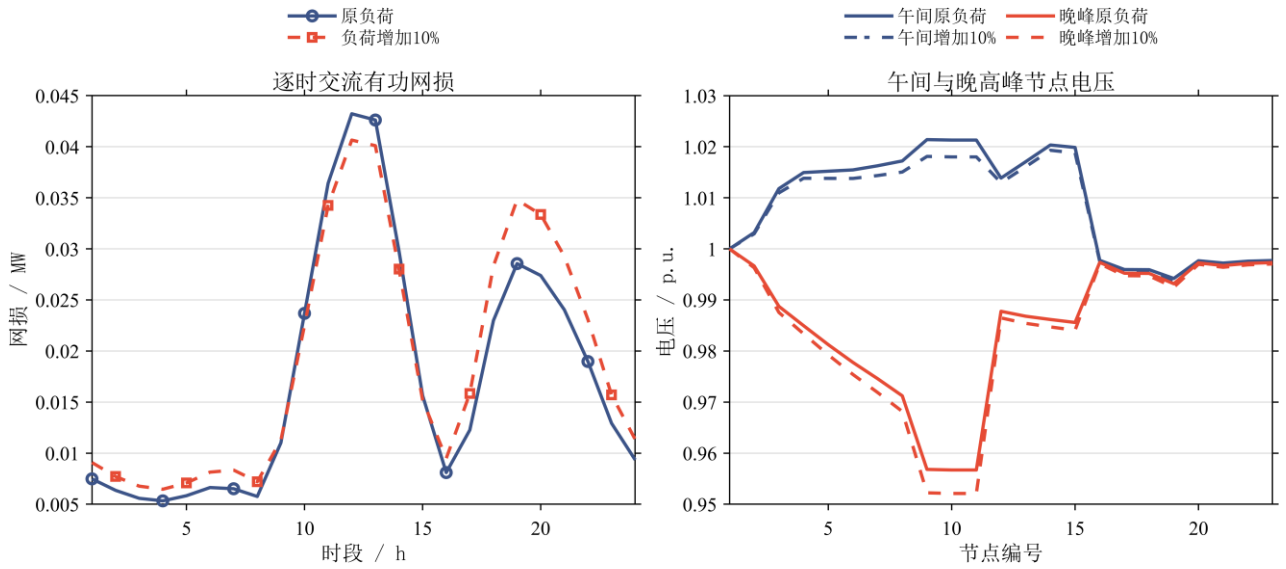


图 2 逐时网损及午间晚高峰全节点电压

负荷增加 10%后，最低电压由 0.956708 降至 0.952110p.u.；全天网损由 0.416502 增至 0.454045MWh。负荷提高使晚高峰支路电流增大、压降和电阻损耗增加，薄弱节点仍为 10 号节点。

午间网损却由 0.043224 降至 0.040649MW。原因是午间存在较强光伏注入，适度增加本地负荷可减少部分支路的反向输电。晚峰网损则由 0.028560 增至 0.034797MW。因此不能将‘负荷增加’简单等同于每个时段网损都增加。

任务二 单节点储能分时电价套利

本任务暂不考虑配电网潮流约束，比较保留与取消充放电互斥变量的最优日收益，并分别改变功率和能量容量，判断运行瓶颈。

参数	给定值
额定功率与能量容量	2MW / 2MWh
充电与放电效率	0.90 / 0.95；往返效率 0.855
SoC 边界与初末状态	0.10~1.00；SoC0=SoC24=0.50
价格与时间	谷 318、平 671.5、峰 1124.8 元/MWh；Δt=1h

$$SoC_t = SoC_{t-1} + (\eta_{ch}P_t^{ch} - P_t^{dis}/\eta_{dis})\Delta t/E_{rated}$$

$$max\ R = \Sigma_t c_t(P_t^{dis} - P_t^{ch})\Delta t$$

MILP 增加 0-1 变量 u，并令 0≤Pch≤uPrated、0≤Pdis≤(1-u)Prated；LP 取消互斥变量，其余约束保持一致。模型通过 YALMIP 构建，分别调用 MATLAB 原生 intlinprog 与 linprog。

模型	求解器	日收益/元	最大同时充放电/MW
LP	linprog	1553.59	0.000000
MILP	intlinprog	1553.59	0.000000

两种模型收益差为 0.000000 元，最大能量平衡残差为 2.220e-16MWh。SoC 边界、功率边界和日末状态均通过独立检查。

手算与比较结论

$$E_{sell} = 1 \times \eta_{ch} \times \eta_{dis} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MWh$$

充入 1MWh 可售出 0.855MWh，往返转换损耗 0.145MWh。本课程电价恒正、往返效率小于 1，又无网络约束，同时充放电只增加损耗，因此 LP 与 MILP 最优收益相同；同价时段的最优时序可能不唯一。该结论不能直接用于含电压和潮流约束的任务三。

任务二 运行曲线与功率容量试验

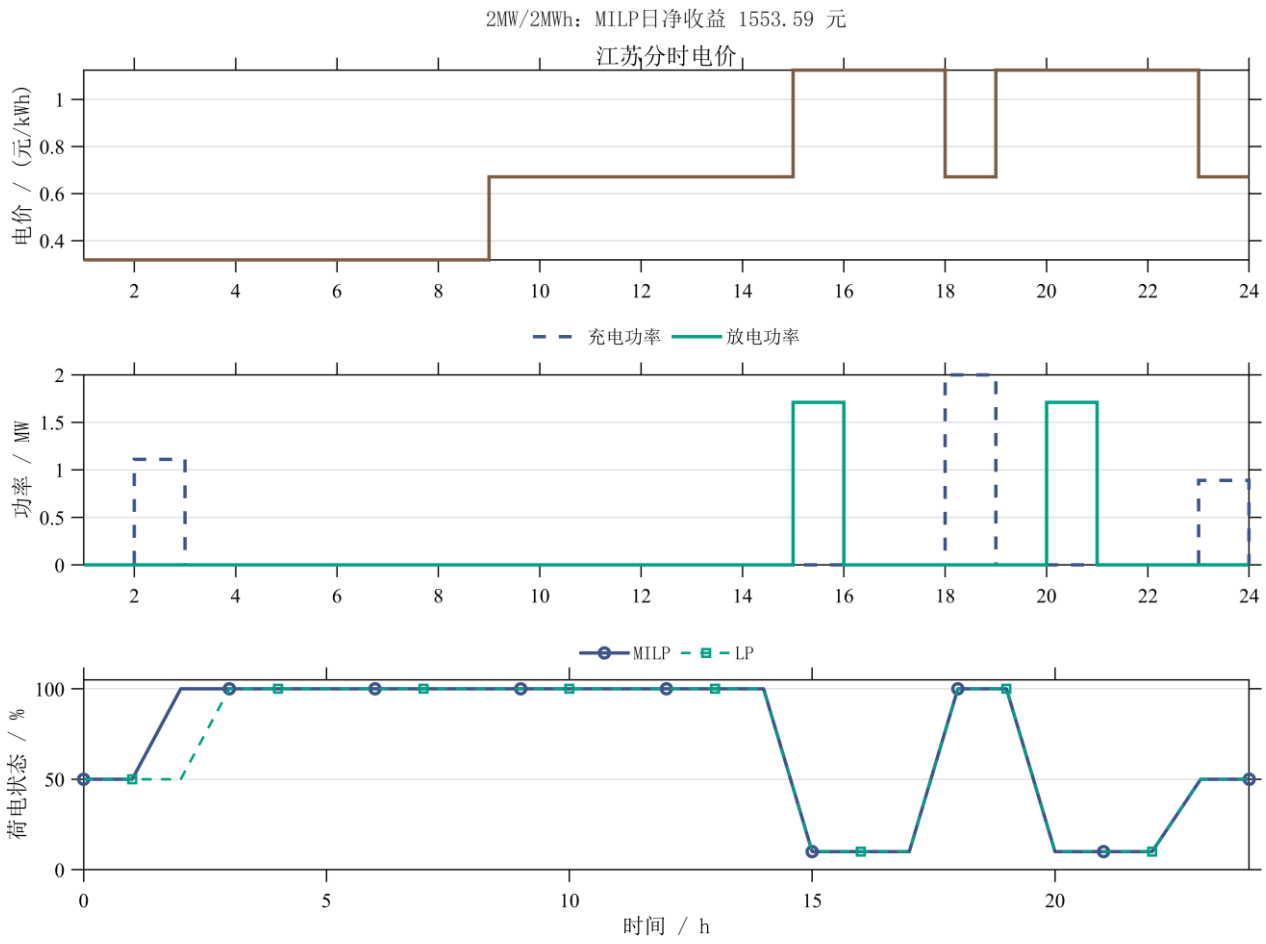


图 3 电价 充放电功率 荷电状态时序图

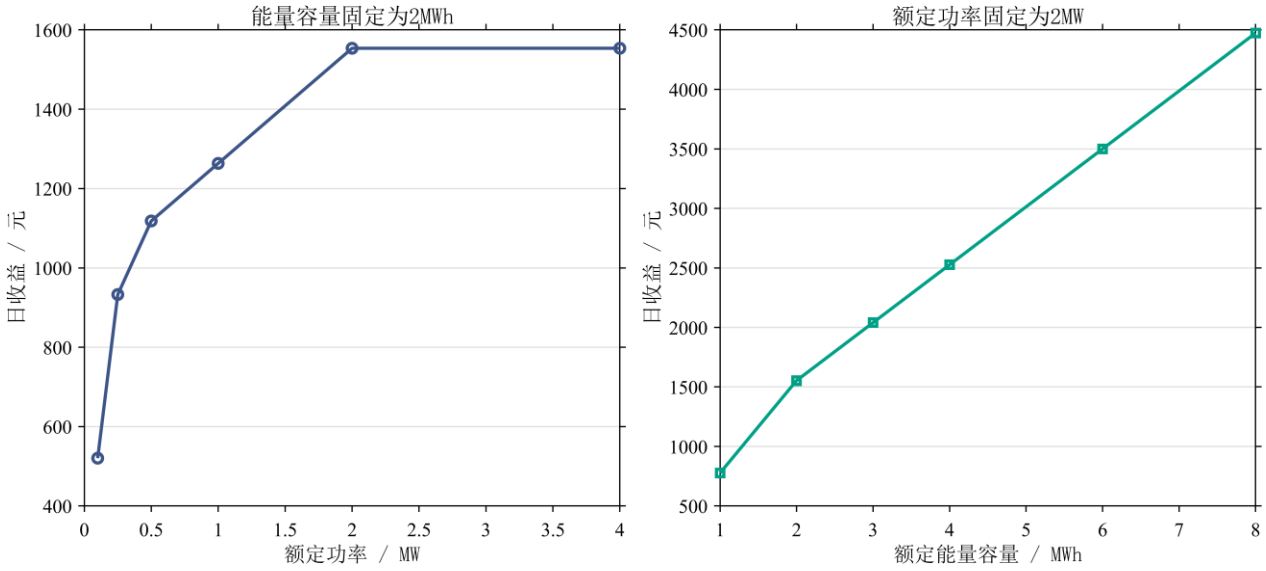


图 4 分别改变功率和能量容量后的最优日收益

能量容量固定为 2MWh 时，功率由 0.1MW 增至 2MW，日收益由 520.39 增至 1553.59 元；继续增至 4MW，收益保持 1553.59 元，说明给定价格时段下已受能量空间限制。额定功率固定为 2MW 时，容量由 1MWh 增至 8MWh，收益由 776.80 增至 4473.15 元，但增量收益逐步受到功率及可充放电时间窗口限制。

任务三 配电网储能日前调度

计及充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度与交流潮流校验

储能 231 梁宏熙 206231315

课程：《储能优化规划与运行课程设计》

本人成果：模型 A；附相同参数下的模型 B / C 对比。

任务与个人参数

项目	本次设置
学号映射	XY=15；X=1；Y=5；负荷倍率 α=1.030
配电网	case_chengshi_A，23 节点、22 支路；100 MVA、12.66 kV
光伏与储能节点	4、9、14
每节点光伏	1.2 MW，按课程典型日曲线；允许弃光
每节点储能	1.5 MW / 3 MWh；充电效率 0.90、放电效率 0.95
储能与网络边界	SoC：20%~80%；初始、日末 50%；电压 0.95~1.05 p.u.
求解设置	MATLAB R2024a + YALMIP + Gurobi 13.0.1；24 个 1 小时段

本次求解结果

指标	本人模型 A 的实际计算值
求解状态	OPTIMAL；相对最优性间隙 0.000e+00
弃光电量	0.000000 MWh
交流潮流电能损耗	0.354348 MWh
交流电压范围	0.971849 ~ 1.017517 p.u.
最大锥松弛间隙	3.250e-06

结果均来自本机实际求解及 MATPOWER 交流回代；并非课件示例数值。第一周单独保存调度结果，第二周选址定容的六字段 result_summary.mat 不在本次任务中生成。

3.1 模型建立与单位约定

3.1.1 状态变量与时段

每个时段为 1 小时。表中 t=1 对应 00:00~01:00，t=24 对应 23:00~24:00；SoC(i,t)为时段末状态。模型使用节点电压平方 U、支路电流平方 L、支路有功/无功 P/Q、关口 P/Q、光伏出力及储能充放电功率。3 个储能×24 时段，共 72 个二进制互斥变量。

基准容量 Sbase=100 MVA；有功、无功均换算为标幺值。储能能量除以同一功率基准，动态方程显式乘时间步长 Δt。网损电量、弃光电量和费用在输出时还原到 MWh、元。

3.1.2 储能运行与互斥约束

$$SoC_{i,t} = SoC_{i,t-1} + (\eta_{ch}P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis}/\eta_{dis})\Delta t/E_i$$

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t}P_i^{rated}, 0 \le P_{i,t}^{dis} \le (1-u_{i,t})P_i^{rated}$$

u 取 0 或 1，使同一节点同一时段无法同时充电和放电；两种状态均允许零功率。SoC 在 0.20~0.80 之间，初始和日末均为 0.50，避免通过降低日末能量虚增收益。光伏满足 0≤Ppv≤Ppv,max。

3.1.3 节点平衡、DistFlow 与旋转二阶锥松弛

$$P_{ij,t} - r_{ij}L_{ij,t} - \Sigma_k P_{jk,t} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis}$$

$$Q_{ij,t} - x_{ij}L_{ij,t} - \Sigma_k Q_{jk,t} = Q_{j,t}^{load}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)L_{ij,t}$$

$$\sqrt{[(2P)^2 + (2Q)^2 + (L-U_i)^2]} \le L + U_i \Leftrightarrow P^2 + Q^2 \le U_i L$$

根节点 U=1，其他节点 $0.95^2 \le U \le 1.05^2$，且 L≥0。使用支路首末端关联矩阵逐节点构造有功与无功平衡。关口有功允许为负，余电按该时段电价抵扣费用，遵循课件模型 C 的约定。

数值实现采用等价缩放：将锥式中的 L 和 U 替换为 100L 与 U/100，乘积仍为 LU。连续松弛只提供初值，最终求解仍包含全部 72 个二进制变量。模型及参数依据为网络调度课件第 3、9、12~15 页及第一周模板。

3.2 求解设置与独立数值校验

3.2.1 目标及最优性

$F_A = E_{curt} + 0.01\,E_{loss}$

$F_B = E_{loss} + 10^{-4}\Sigma(P^{ch} + P^{dis})$； $F_C = \Sigma c_t S_{base} P_{grid,t} \Delta t$

本人 A 模型的目标值为 0.003549865，求解下界为 0.003549865，相对间隙 0.000e+00，求解耗时 30.20 秒。OPTIMAL 表示在设置的最优性容差内获得最优解。B 的辅助项沿用模板中的标幺功率表达式。

Gurobi 设置：MIPGap=1e-6，MIPGapAbs=1e-8，FeasibilityTol=1e-9，IntFeasTol=1e-9，OptimalityTol=1e-8，BarQCPConvTol=1e-10，NumericFocus=1；4 线程、随机种子 15，MISOCP 限时 300 秒，初值松弛限时 60 秒。

3.2.2 校验结果（本人目标 A）

校验项	最大值	允许值	结论
同时充放电功率/MW	0.000e+00	1.000e-06	通过
二进制变量误差	0.000e+00	1.000e-06	通过
SoC 边界违反量	0.000e+00	1.000e-06	通过
日末 SoC 偏差	0.000e+00	1.000e-06	通过
能量平衡残差/MWh	1.943e-16	1.000e-06	通过
功率边界违反量/MW	0.000e+00	1.000e-05	通过
光伏边界违反量/MW	0.000e+00	1.000e-05	通过
节点有功平衡残差	2.737e-14	1.000e-07	通过
节点无功平衡残差	4.016e-14	1.000e-07	通过
支路电压方程残差	1.918e-12	1.000e-07	通过
二阶锥松弛间隙	3.250e-06	1.000e-05	通过
交流电压越限量/p.u.	0.000e+00	1.000e-06	通过
交流潮流不收敛次数	0.000e+00	0.000e+00	通过

交流校验使用相同负荷、实际光伏出力和储能净功率，逐时调用 runpf，收敛容差 1e-10。上述 13 项由保存的数值解重新计算；没有把微小残差人为归零。全 24 时段均收敛。

3.3 储能调度结果与能量闭环

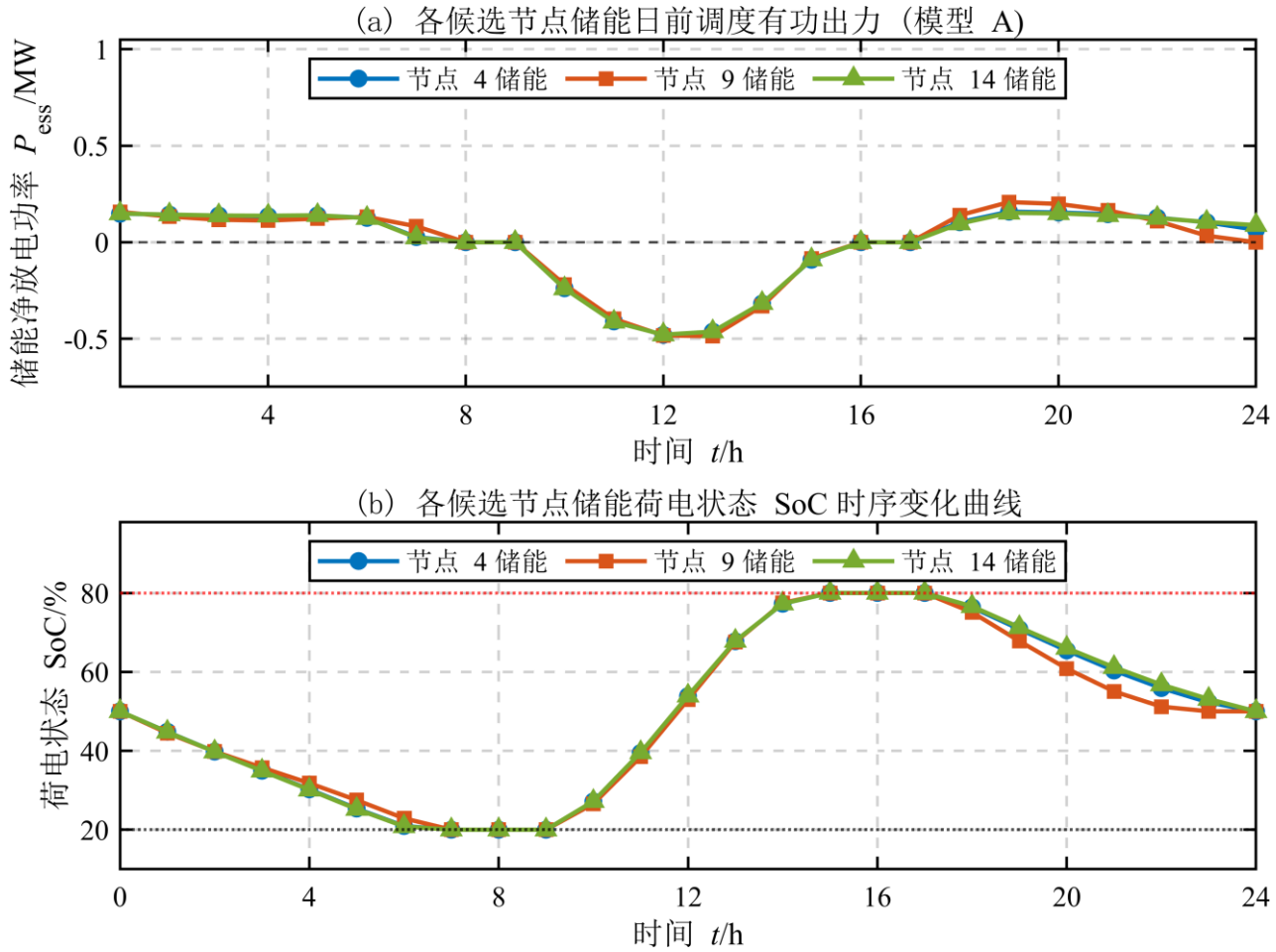


图 1　模型 A：各节点净放电功率及 SoC（SoC 包含 t=0 初始状态）

3.3.1 能量统计

项目	全日合计
可用光伏电量	25.236000 MWh
实际光伏消纳	25.236000 MWh
光伏消纳率	100.0000%
储能充电电量	6.000000 MWh
储能放电电量	5.130000 MWh
储能变换损耗（充-放）	0.870000 MWh

储能日初与日末能量相同，因此输入电量大于输出电量；其差额来自充放电效率。ηch×ηdis=0.855，与日闭环能量关系 Edis=0.855×Ech 一致，能量递推的最大残差为 1.943e-16 MWh。

3.4 逐节点充放电与运行边界

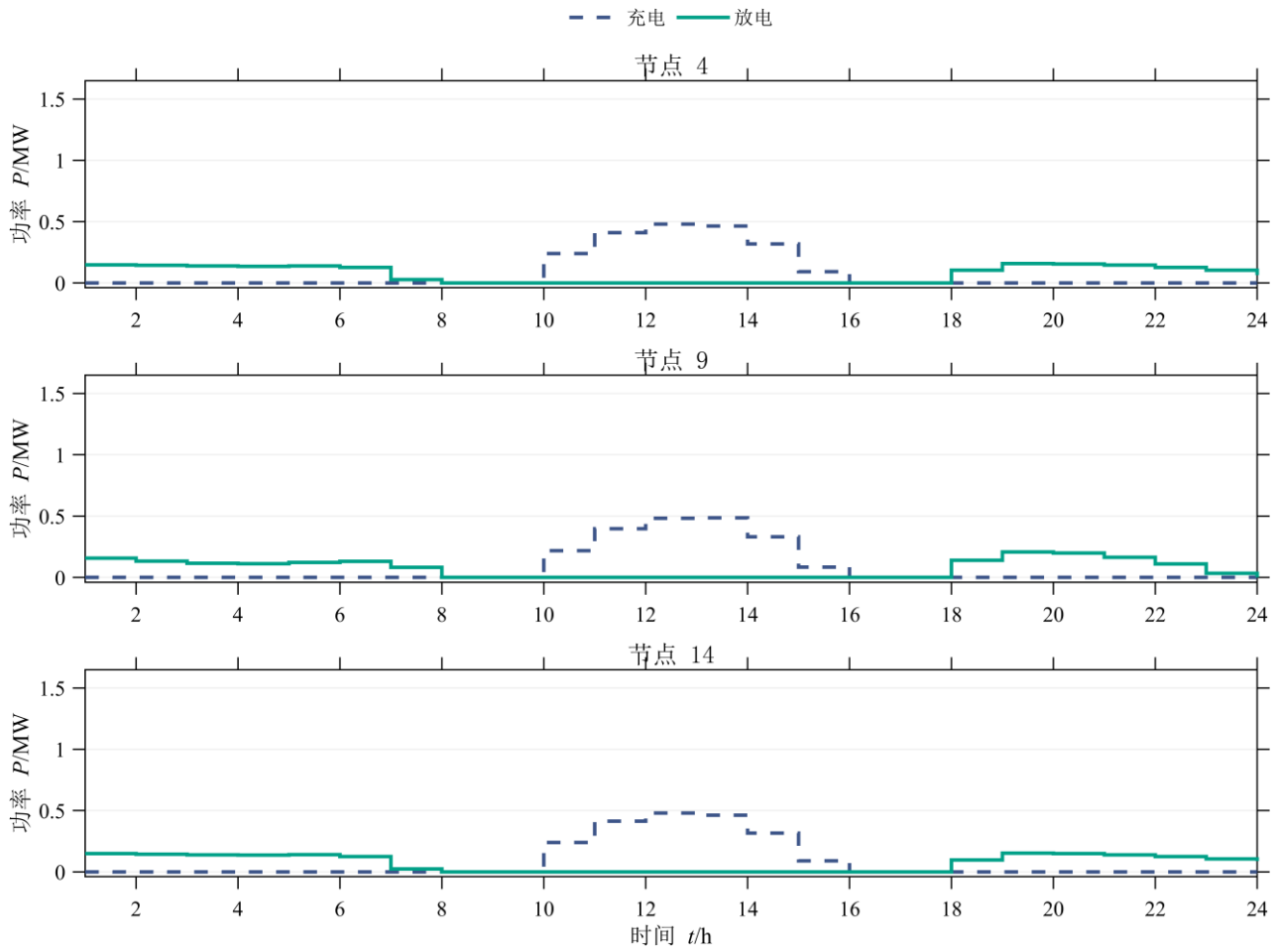


图 2　各节点独立充电、放电功率，均受 1.5 MW 额定功率限制

节点	充电/MWh	放电/MWh	SoC 范围
4	2.000000	1.710000	20.00%~80.00%
9	2.000000	1.710000	20.00%~80.00%
14	2.000000	1.710000	20.00%~80.00%

所有节点、全部时段的最大同时充放电重叠功率为 0.000e+00 MW，额定功率边界最大违反量为 0.000e+00 MW，SoC 运行范围为 20.0000%~80.0000%。

3.5 电压改善与二阶锥松弛精确性

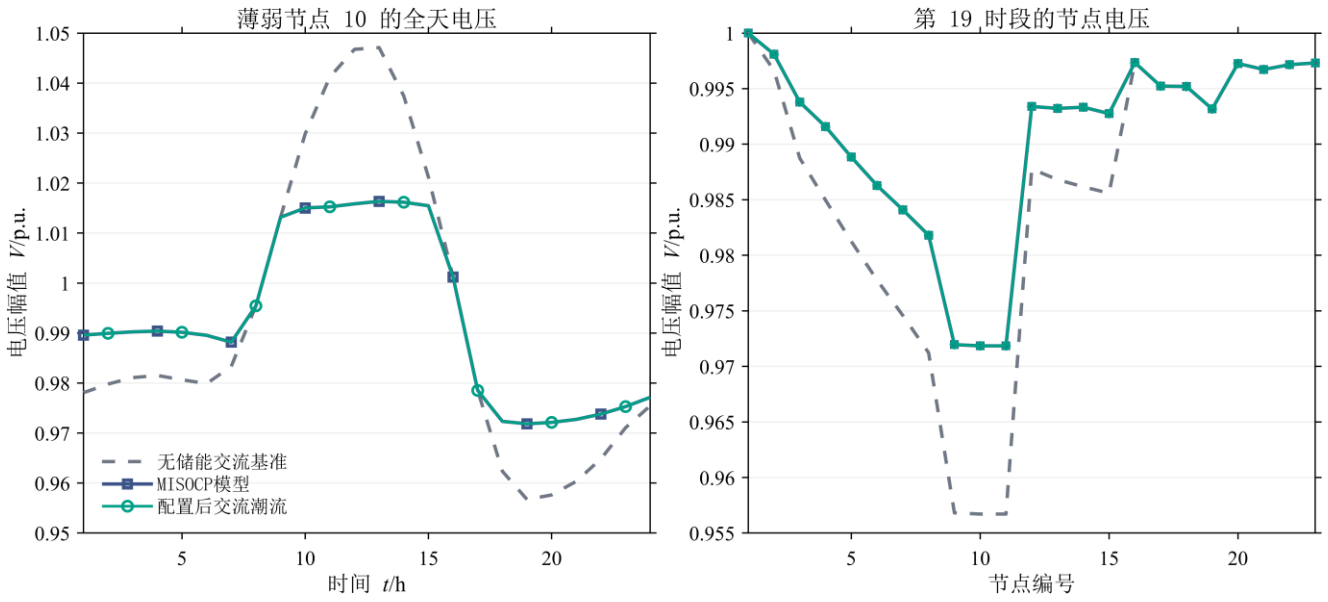


图 3　无储能交流基准、MISOCP 模型与调度后交流电压对照

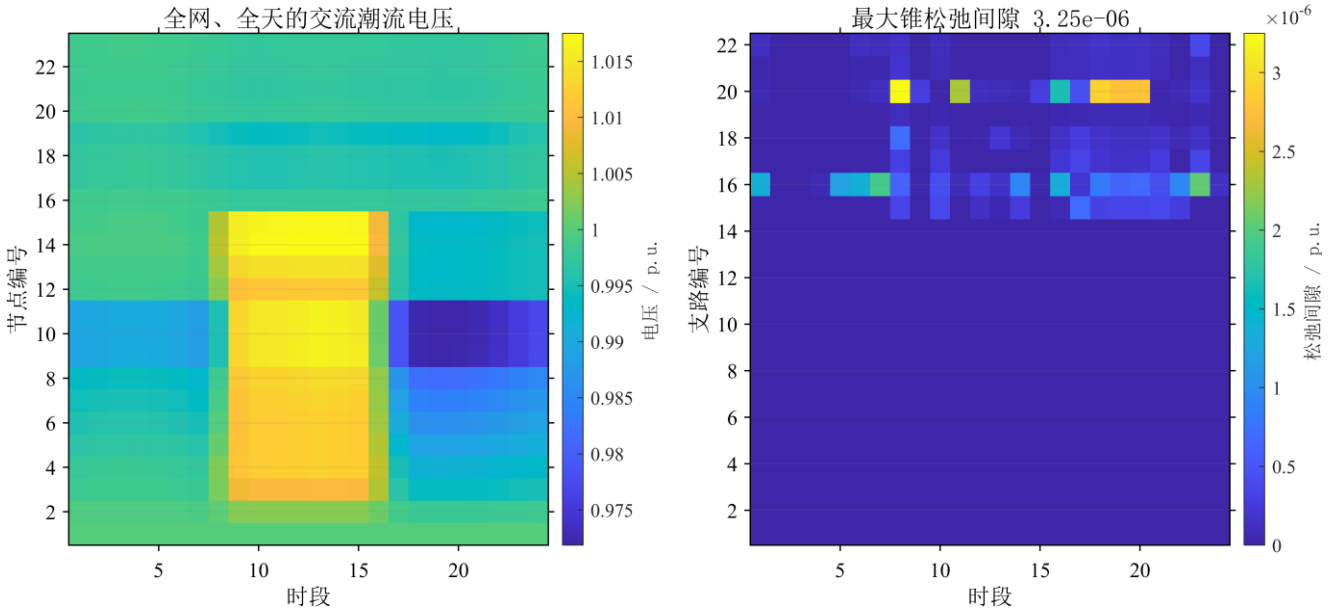


图 4　全节点交流电压与全支路二阶锥松弛间隙

无储能基准电压为 0.956708~1.047183 p.u.。本人方案最低交流电压 0.971849 p.u.，位于 10 号节点、第 19 时段；最高 1.017517 p.u.，满足 0.95~1.05 边界。

最大模型/交流电压偏差为 4.924e-07 p.u.（节点 19，时段 8）。最大锥松弛间隙 3.250e-06，小于 1e-5 校验标准；应结合交流回代电压共同判断模型解的物理可实施性。

同场景无储能基准网损 0.781787 MWh，A 方案交流网损 0.354348 MWh，变化为降低 54.67%。基准全额接纳可用光伏，仅作为分析参照；它与任务一 0.8 MW/节点场景不同。

3.6 相同条件下的 A/B/C 目标比较

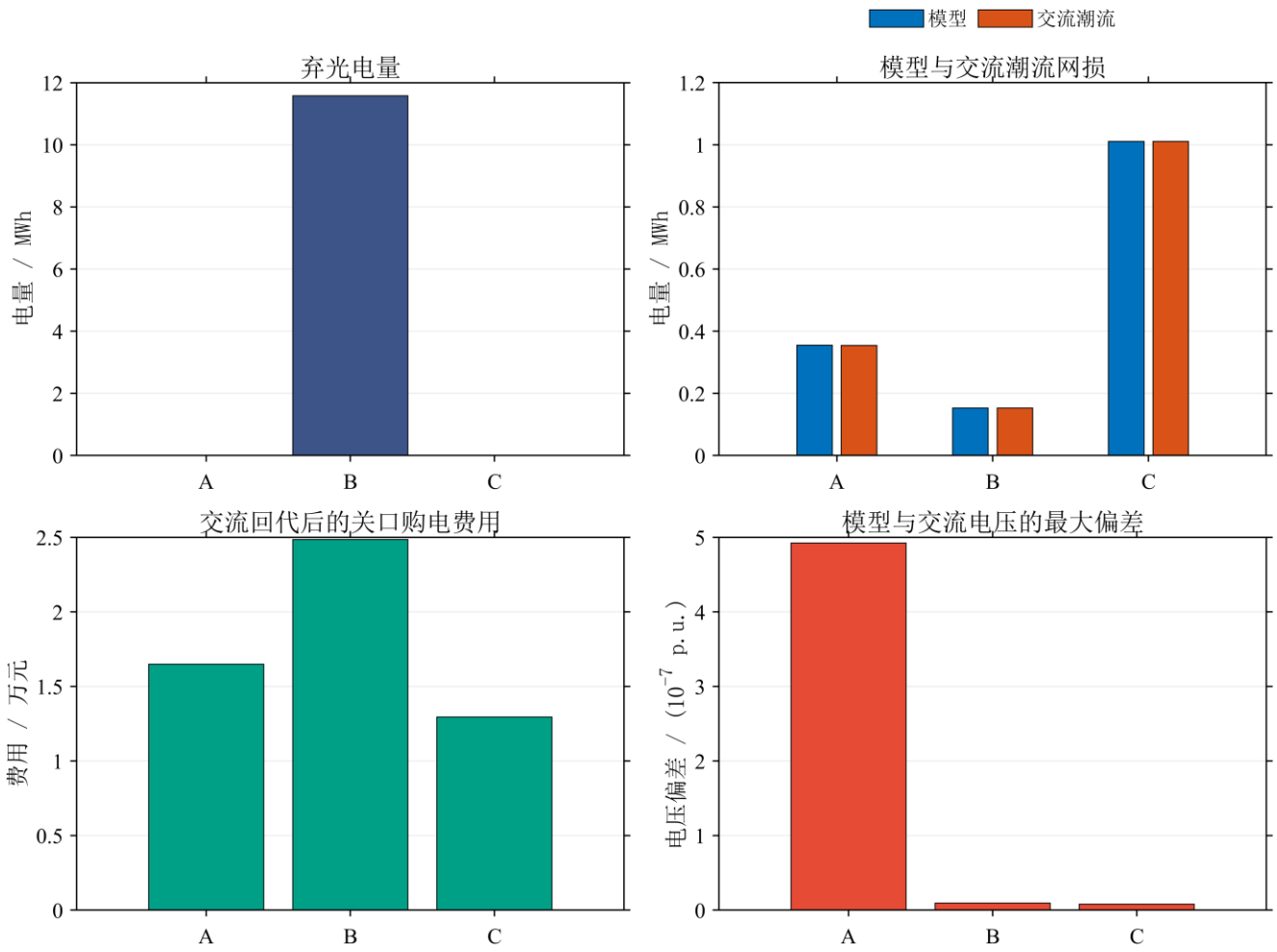


图 5　相同城市网络、负荷及光储参数下的共同物理指标比较

目标	弃光/MWh	AC 网损/MWh	AC 费用/元	最大锥间隙	AC 最高电压
A	0.00000	0.35435	16494.71	3.250e-06	1.017517
B	11.57959	0.15292	24842.37	6.660e-08	1.000000
C	0.00000	1.01078	12944.05	6.718e-09	1.047183

三个模型均返回 OPTIMAL。不同目标函数的量纲不同，应比较共同的物理指标，不以目标函数值的大小直接排名。

B 不惩罚弃光，因此以 11.5796 MWh 弃光换取较低网损，其交流购电费用为 24842.37 元。C 的交流费用 12944.05 元低于 A 的 16494.71 元，但交流网损较 A 高。这体现了消纳、网损和费用目标之间的取舍。

本城市算例的 C 模型最大锥间隙为 6.718e-09，交流最高电压 1.047183 p.u.；本次结果通过全部校验。课件中的农村 49 节点 C 反例不能直接套用到本人的城市 23 节点场景。

3.7 练习与复现步骤

7.1 二阶锥松弛间隙手算

$$g = |UL - P^2 - Q^2| = |1.00 \times 0.02 - 0.10^2 - 0.05^2| = 0.0075$$

$P^2+Q^2=0.0125$，小于 UL=0.0200，因而满足松弛后的锥不等式，但未达到原交流关系的等号。这说明“优化模型可行”不能替代“交流潮流物理校验”。

7.2 复现步骤

1. 将个人作业目录与四个 week1_辅助函数保留在一起；将课程资源库放在作业仓库旁，或先配置其 cases 目录。
2. MATLAB 中配置 MATPOWER、YALMIP 及 Gurobi MATLAB 接口，确保许可证有效。程序可发现本机常见安装位置，仅修改当前会话的路径。
3. 分别打开 lianghongxi_206231315_Week1_Task1/Task2/Task3.mlx，点击“全部运行”。脚本自动求解 B/C/A、完成 24 时段交流回代、重新检查全部约束并导出图形与数据。
4. 所有输出均写入个人目录。MLX 含实际执行输出，配套 M 由同一源代码导出；图形同时提供 600 dpi PNG、矢量 PDF 和可编辑 FIG。